

# Robótica e Automação - Trabalho Nº2

Leonardo Soares da Costa Tanaka - DRE: 121067652

Engenharia de Controle e Automação/UFRJ

Rio de Janeiro, Brasil

Novembro de 2024

## 1 Introdução

Para a resolução do trabalho, foi o manipulador Kinova Gen3 Ultra lightweight ([www.kinovarobotics.com](http://www.kinovarobotics.com)) da Kinova Inc.. A estrutura cinemática deste manipulador de 7 juntas pode ser vista na figura:

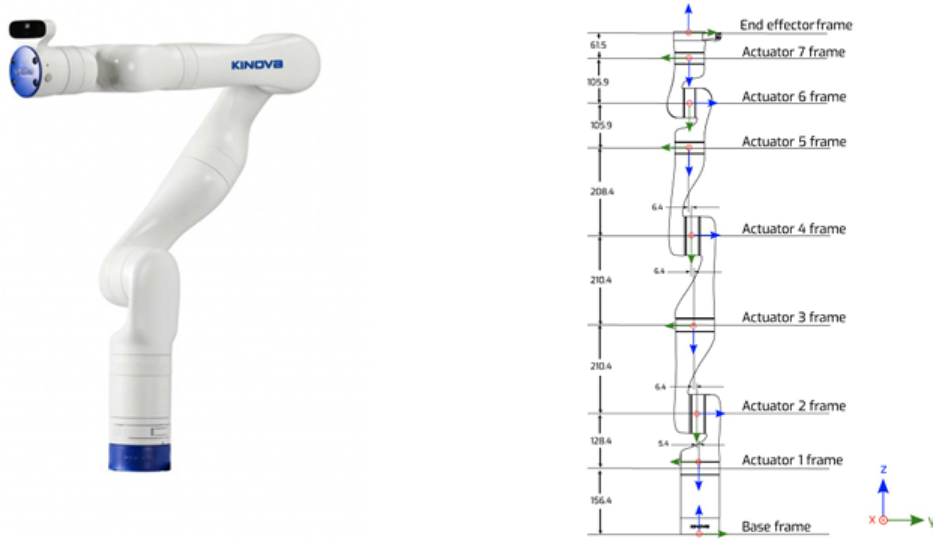


Figura 1: Foto e Diagrama do manipulador Kinova

Além disso, os parâmetros de Denavit-Hartenberg do manipulador são apresentados na Tabela 1. Foi considerado que a orientação do sistema de coordenadas 0 com relação à base é dado por  $R_{b0} = R_x(\pi)$  onde  $R_x(\cdot)$  é uma rotação elementar ao redor do eixo x.

Para a primeira parte do trabalho, foi considerado a posição inicial do manipulador é definida pelos ângulo das juntas:  $\theta = [0 \ 15 \ 180 \ -130 \ 0 \ 55 \ 90]$  (graus). Porém, para a segunda parte do trabalho, foi considerado a posição inicial do manipulador é definida pelos ângulos das juntas:  $\theta_h = [90 \ 15 \ 180 \ -130 \ 0 \ 55 \ 0]$  (graus). Além disso, foi considerado que na tabela de Denavit-Hartenberg da primeira parte do trabalho tem o  $d_7 = -0.3574m$ .

| Junta | $\alpha$ (rad) | $A$ (m) | $\theta$ (rad) | $D$ (m) | Offset (rad) |
|-------|----------------|---------|----------------|---------|--------------|
| 1     | $\pi/2$        | 0       | $\theta_1$     | -0.2848 | $\pi$        |
| 2     | $\pi/2$        | 0       | $\theta_2$     | -0.0118 | $\pi$        |
| 3     | $\pi/2$        | 0       | $\theta_3$     | -0.4208 | $\pi$        |
| 4     | $\pi/2$        | 0       | $\theta_4$     | -0.0128 | $\pi$        |
| 5     | $\pi/2$        | 0       | $\theta_5$     | -0.3143 | $\pi$        |
| 6     | $\pi/2$        | 0       | $\theta_6$     | 0       | $\pi$        |
| 7     | $\pi$          | 0       | $\theta_7$     | 0       | $\pi$        |

Tabela 1: Parâmetros de Denavit-Hartenberg Standard do Kinova Gen3

## 2 Desenvolvimento

### 2.1 Controle Cinemático de Manipuladores

Foi considerado o controle cinemático da posição do punho do manipulador em que somente a velocidades das 4 primeiras juntas é controlada, porque as 3 últimas juntas estão na mesma posição fazendo que as três últimas colunas do jacobiano sejam zero. Além disso, a velocidade máxima das juntas foi definida como  $\dot{\theta}_{max} = 1 \text{ rad/s}$ . Foram consideradas as seguintes trajetórias (com  $\omega_n = \pi/2$ ):

- $\mathbf{x}_d$  descreve uma circunferência de 0.1 m de raio no plano  $X - Z$ , centrada no ponto  $\mathbf{x}_0 = \begin{bmatrix} 0.4 & 0 & 0.4 \end{bmatrix}^T$ , e percorrida com uma frequência  $\omega_n$ .
- A circunferência do item anterior projetada no plano definido pela equação:  $(x - 0.4) - y + (z - 0.4) = 0$ .
- Considerando agora  $\omega_n = \frac{\pi}{8}$ , temos:  $\mathbf{x}_d(t) = \begin{bmatrix} 0.08(\sin(\omega_n t) + \sin(4\omega_n t)) + 0.4 \\ 0 \\ 0.08(\cos(\omega_n t) + \cos(4\omega_n t)) + 0.4 \end{bmatrix}$ .

Foi simulado o comportamento do sistema em malha fechada para as trajetórias especificadas utilizando os seguinte controladores:

- $\mathbf{u} = (J(\boldsymbol{\theta}))^\dagger \mathbf{K}(\mathbf{x}_d - \mathbf{x})$ .
- $\mathbf{u} = (J(\boldsymbol{\theta}))^\dagger [\dot{\mathbf{x}}_d + \mathbf{K}(\mathbf{x}_d - \mathbf{x})]$ , onde  $J^\dagger = J^\top (JJ^\top)^{-1}$ .

Além disso, foi sintonizado o ganho  $\mathbf{K}$  com 6 configurações diferentes para obter o melhor desempenho possível atendendo a especificação de  $|u_i| \leq 1 (i = 1, 2, 3, 4)$ .

### 2.2 Controle Cinemático de Manipuladores por Servo Visão

## 3 Conclusão

## Apêndice